Manual de SuperAdmin

FinOps SaaS · CSCloudSolutions

Versão 2.0 · Agosto 2026

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

📘 Manual de SuperAdmin — FinOps SaaS (CSCloudSolutions)

Versão: 2.0 (detalhada) **Idioma:** Português Brasileiro **Última atualização:** Agosto 2026 **Público:** exclusivo para a equipe interna da CSCloudSolutions (SuperAdmin). Inclui todo o conteúdo do Manual do Usuário mais os fluxos de administração da plataforma (alta de tenants, onboarding de clientes, rastreamento comercial).

Novidades recentes (Agosto 2026)

- **Cockpits FinOps de Computação e Eficiência Serverless:** inclusão de painéis resolutivos para **Virtual Machines** (`/intelligence/computo/avm`) com separação de custo de computação vs armazenamento persistente (desperdício em VMs desligadas), AHUB, rightsizing na Série B, agendamento 8x5 e descarte de VMs abandonadas; **Function Apps** (`/intelligence/computo/fapps`) com telemetria de invocações, GB-s, auditoria de dependências (Storage/App Insights) e remediação com playbooks de sampling e downgrade; **App Services** (`/intelligence/computo/waas`) com densidade de apps e empacotamento; e **VMSS** (`/intelligence/computo/vmss`) com autoscale e instâncias Spot.
- **Padronização de Popovers Responsivos (`InfoTooltip`):** popovers com fundo azul institucional `#1B2A41` 100% responsivos para evitar perda de texto em qualquer viewport.
- **Novo painel SuperAdmin:** `Alertas Partner Center` (`/superadmin/partner-alerts`) para monitorar status PAL/CPOR por tenant e detectar eventos recentes.
- **Novo módulo Azure Integration Services (iPaaS):** `Intelligence → Azure Integration Services` agora inclui abas para Logic Apps, APIM, Service Bus, Event Grid, Event Hubs e ADF, com seção dedicada de Conectores Enterprise para Logic Apps.
- **Automação operacional PAL:** ao aprovar associação de partner, os eventos são registrados e o retry automático (cron) atualiza status e detalhe.
- **IA Enterprise (Azure IA):** a configuração global agora salva e testa **URL de endpoint** + deployment além da API key, com fallback retrocompatível.
- **Diretiva transversal de tabelas FinOps/CMP:** formalizada para tabelas atuais e futuras (filtros base, ordenação A-Z/Z-A/custo, paginação 15/30/45/60, layout full-width responsivo e colunas redimensionáveis).
- **Segurança e Monitoramento padronizados:** os dois módulos agora seguem o mesmo estilo de Bancos de Dados e Computação, incluindo paginação e filtros por recurso/região/tipo/grupo.
- **Novo cron operacional de Segurança:** `prewarm-security-finops` adicionado aos mapas de jobs do Terraform (staging/prod) para pré-aquecer `defender` e `security/service-cost` .
- **Hardening de Key Vault e Isolamento de Rede:** Key Vault de produção protegido com Private Endpoint dedicado (`cscs-finops-prod-wus2-kv-pe`) na subnet `snet-pe` , firewall com `default_action = Deny` e abertura efêmera automatizada no GitHub Actions.
- **Pré-aquecimento Diário Completo (4:00 AM) e Arquitetura Async Poll:** Implantação do cron `prewarm-daily` (`0 4 * * *` , 07:00 UTC) para pré-computar e armazenar em cache Redis (TTL de 26h) auditoria KQL completa, zombies, whiteboard, MTD/histórico, inventário, tags, maturidade FinOps e scorecards. Migração dos Container App Jobs `prewarm-databases` e `prewarm-compute` para o protocolo `async_poll = true` , eliminando timeouts de 240s no Ingress.
- **Correção de Cobrança em Azure SQL Elastic Pools:** Atribuição de custo `$0.00 (No Pool)` para bancos de dados membros de um Elastic Pool, prevenindo a multiplicação indevida de custos de computação/DTU por cada banco individual e faturando corretamente no nível do recurso Pool.
- **AI Cost Analytics hardening:** correções para exibir consumo real, tendência MTD diária e maior robustez de cache/fonte de dados no Microsoft Foundry.
- **Hardening de métricas de Bancos de Dados:** Redis, MySQL, PostgreSQL, Cosmos DB, MongoDB e SQL/Managed Instance agora usam fallback por métrica para evitar dashboards em `N/A/unknown` quando a telemetria do Azure vem parcial.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

- **Refresh visual FinOps com Tabler:** módulos-chave de Inteligência, Consumo, Governança, Cleanup, Overview e Copilot M365 foram padronizados sem fundo azul nos ícones.
- **Hardening do pipeline de staging:** deploy com resolução dinâmica de subscription/RG/app/job, acompanhamento correto de migração por `job-execution-name` e health check compatível com redirect (`200/307/308`).

Diretriz de controle de mudanças (obrigatória)

Para tarefas assistidas por agente neste repositório:

- **Não executar push para `staging` ou `main` sem instrução explícita do usuário.**
- **Não executar merge para `main` sem instrução explícita do usuário.**
- O modo padrão é **apenas commits locais** até nova autorização explícita de promoção.

Como usar este manual

Cada seção explica **o que é** a funcionalidade, **quem** pode usá-la (papel e tier de assinatura), e o **fluxo de uso passo a passo** — botões concretos, rotas de URL, campos de formulário e o resultado esperado. Se você é usuário não técnico, pode ir direto à seção que precisa: cada uma é independente.

📑 Índice

1. Primeiros Passos
2. Papéis e Permissões
3. Navegação Principal
4. Seção Visibilidade
5. Seção Inteligência Financeira
6. Seção Limpeza de Nuvem
7. Seção Governança
8. Seção Administração
9. FinOps Copilot (assistente de IA)
10. Segurança da Conta (MFA)
11. Funcionalidades Avançadas e Integrações
12. Melhores Práticas

---

1. Primeiros Passos

1.1. Acesso e login

A plataforma é um SaaS B2B. A autenticação é integrada ao **Microsoft Entra ID** (Azure Active Directory):

1. Acesse a URL da plataforma.
2. Clique em **"Entrar com Microsoft"**.
3. Autentique-se com sua conta corporativa. A plataforma reconhece automaticamente seu tenant do Azure e sua identidade.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

4. **Modo Demo:** se quiser testar a plataforma sem conectar seu ambiente real, escolha um dos perfis comerciais pré-configurados na tela principal — eles vêm com dados e métricas simuladas realistas, para você explorar cada módulo sem risco. Há quatro tenants de demo (um por tier).

1.2. O assistente de onboarding (primeira vez)

Se você é administrador e é a primeira vez que sua organização usa a plataforma, ao fazer login o **Assistente de Configuração** (`/onboarding`) abre automaticamente — um wizard linear de 5 passos com barra de progresso:

Passo	O que você faz	Resultado
1. Boas-vindas e dados da empresa	Confirma nome da empresa, provedor de nuvem principal (Azure), moeda de exibição (USD/EUR/GBP) e fuso horário	Suas preferências iniciais são salvas
2. Conectar assinatura do Azure	Cola **Client ID**, **Client Secret** e **Azure Tenant ID** do Service Principal (gerado com o script PowerShell fornecido pela CSCloudSolutions) e clica em **"Validar"**	O sistema verifica em tempo real se o Service Principal tem os papéis mínimos necessários; se faltar algum, mostra em vermelho qual é
3. Executar a primeira sincronização de dados	Clica em **"Executar Sincronização"**	Traz seu primeiro conjunto de dados de custos do Azure (pode levar até 60 segundos)
4. Criar seu primeiro orçamento	Preenche nome, limite mensal ($) e limite de alerta (%)	Seu primeiro orçamento ativo é criado
5. Configurar notificações	Clica em **"Configurar"** (abre `/admin/notifications` em nova aba)	Adiciona pelo menos um canal (email, Slack ou Teams) para receber alertas

Você pode **pular (skip)** qualquer passo e voltar depois — o wizard continua aparecendo até você completar ou pular os 5. O progresso (%) é calculado como `(completos + pulados) / 5 × 100`. Se preferir o formulário de configuração avançada em vez do wizard, `/admin/onboarding` continua disponível em paralelo.

1.3. Onboarding de um novo cliente (fluxo SuperAdmin)

Se você é SuperAdmin da CSCloudSolutions dando alta a um tenant novo:

1. **Registrar o Tenant:** vá em `/admin/tenants` → **Gestão de Tenants** → digite o Entra ID do tenant do cliente, o nome comercial e o Tier inicial.
2. **Gerar credenciais:** depois de criado no banco, vá em `/admin/onboarding` → **Onboarding de Clientes**. Ali aparecem os campos **Client ID** e **Client Secret** para colar as credenciais do Service Principal geradas pelo script PowerShell que você compartilhou com o cliente.
3. **Etiquetar origem comercial e comissão (opcional):** no painel expandido de cada tenant no Diretório de Ambientes, preencha **"Origem comercial / Indicado por"** e **"Comissão (%)"** para cálculo interno de comissões — visível apenas para SuperAdmin.
4. **Associação de partner (PAL / CPOR):** após carregar credenciais, o bloco de aprovar/recusar fica visível até o status **vinculado (LINKED)**. Se ficou em `FAILED` ou `DECLINED`, você pode tentar novamente sem reset manual.
5. **Impersonação Segura de Sessões de Cliente:** na tabela de Tenants (`/admin/tenants`), cada linha conta com o botão de ação **"Impersonar"** (`IconUserCheck`). Ao clicar:
   - É criado um cookie HTTP-only criptografado `saas_impersonation_session` com validade de 4 horas.
   - O SuperAdmin visualiza a interface completa exatamente como o tenant cliente com suas assinaturas e permissões.
   - A barra flutuante superior fixada em `z-[90]` mostra o estado ativo de delegação e permite sair a qualquer momento com **"Sair da Impersonação"** retornando ao painel SuperAdmin.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

- Cada ação executada fica registrada em `AuditTrailLogs` com rastreabilidade imutável (`isImpersonated: true` , `executedBySuperAdmin`).

Papéis do Azure que o script atribui, por tier contratado:

Tier	Papéis built-in	Papel personalizado
Professional (piso da plataforma)	Reader, Cost Management Reader, Monitoring Reader, Billing Reader	—
Business	Professional + Tag Contributor	Start/Stop/Restart/Deallocate de VM + tags
Enterprise	Business + Tag Contributor	Business + excluir disco/snapshot/NIC/IP pública/NSG

> ⚠️ **Os 4 papéis base do Professional são o mínimo absoluto** para que a página Consumo Real mostre dados. Se faltar `Cost Management Reader` ou `Billing Reader` , o Azure retorna 0 linhas silenciosamente.

> ℹ️ **AI Cost Analytics (Microsoft Foundry / Azure OpenAI)** usa os mesmos papéis base (`Reader` , `Cost Management Reader` , `Monitoring Reader` , `Billing Reader`): **não requer papel adicional**.

> ⚠️ **Assinaturas EA/MCA** (Enterprise Agreement / Microsoft Customer Agreement) exigem que o Billing Admin do cliente atribua também `Enrollment Reader` ou `Billing Account Reader` ao Service Principal no escopo da billing account — o script não pode fazer isso automaticamente, precisa ser coordenado com o cliente.

Verificar se as permissões foram atribuídas corretamente, depois que o cliente executar o script:

- **Opção rápida (recomendada):** `GET /api/admin/check-sp-roles?tenantId=<tenant-id>` — retorna quantas assinaturas têm todos os papéis necessários ✅, quais estão incompletas ⚠️ e quais não têm nenhum papel ❌, com o detalhe do que falta em cada uma.
- **Opção manual:** no Azure Portal → Assinatura → **Access control (IAM)** → **Role assignments** → filtre pelo App Registration `CSCloudSolutions-FinOps-Agent` e confirme que aparecem os papéis do tier contratado.

Troubleshooting — "Consumo Real não mostra dados":

Mensagem de erro	Causa	Solução
`NO_COST_PERMISSION`	Falta `Cost Management Reader`	Atribuir o papel ao SP nessa assinatura
`NO_SUBSCRIPTION_ACCESS`	Falta `Reader`	Atribuir `Reader` ou reexecutar o script
`SUBSCRIPTION_INACTIVE`	A assinatura não tem consumo nem no mês atual nem nos últimos 30 dias	Verificar se é a assinatura correta
`NO_SUBSCRIPTIONS`	O SP não vê nenhuma assinatura	Atribuir `Reader` em pelo menos uma
`NO_CONSUMPTION`	Tudo OK mas sem consumo no ciclo atual	Aguardar o fechamento do ciclo ou verificar outra assinatura

Troubleshooting — "AI Cost Analytics (Microsoft Foundry) mostra 0 tokens / $0":

Mesmo que os modelos (ex.: gpt-5.1, gpt-5.3-codex) tenham consumo real no Microsoft Foundry, o painel pode ficar em zero por vários motivos. Use o **endpoint de diagnóstico** (não requer acesso ao banco de dados nem aos logs do cron):

- `GET /api/intelligence/ai-analytics/diagnostics?tenantId=<tenant-id>` — retorna, passo a passo: linhas atuais em `AICostSnapshots` , assinaturas visíveis (com o truncamento por tier), contas

`Microsoft.CognitiveServices/accounts` encontradas e seu `kind`, as **métricas realmente disponíveis** por conta, um **teste ao vivo** de cada métrica de token (nº de séries + soma) e as linhas que o coletor produziria, além de uma **conclusão** indicando a causa provável.

Conclusão do diagnóstico	Causa	Solução
`Nenhuma assinatura visível`	O SP não tem `Reader`, ou o tier trunca as assinaturas	Atribuir `Reader` / revisar o tier
`Nenhuma conta CognitiveServices encontrada`	O recurso Foundry é de outro tipo ou está numa assinatura fora do limite do tier	Verificar o tipo/assinatura do recurso Foundry
`As contas de IA NÃO expõem métricas de token`	Os modelos Foundry não emitem `ProcessedPromptTokens` / `GeneratedTokens` ao Azure Monitor	O custo chega pelo fallback `CostSnapshots` (Cost Management, 8–24 h de latência)
`As métricas existem mas retornam 0`	Latência do Azure Monitor (~15 min) ou consumo fora da janela ontem+hoje	Tentar novamente em alguns minutos e reexecutar o cron `/api/cron/sync`
`O coletor produz linhas`	Tudo OK; falta persistir	Executar o cron `/api/cron/sync` (invalida o cache automaticamente)

> ℹ️ **Fix 2026-08-05:** o coletor agora pede cada métrica de token **separadamente** ao Azure Monitor. Antes as pedia num único batch e, se uma não existisse para o recurso (ex.: `ProcessedInferenceTokens` no Azure OpenAI clássico), o Azure rejeitava **todo** o batch com 400 e o painel ficava em zero.

---

2. Papéis e Permissões

A plataforma separa **dois conceitos independentes**, que se combinam mas não se substituem:

2.1. Papel (o que você PODE FAZER)

Papel	Capacidade
SuperAdmin	Administração total da CSCloudSolutions: criar tenants, configurar gateways de pagamento. Papel interno, não para clientes.
Owner	Dono do tenant. Acesso completo, incluindo mudança de plano e faturamento.
Admin	Visibilidade financeira completa, mudanças de configuração, ações corretivas (desligar VMs, excluir recursos).
Colaborador	Vê inteligência financeira e visibilidade; pode sugerir mudanças mas não administra faturamento nem usuários.
Reader	Somente leitura em painéis e relatórios. Não aplica mudanças nem vê configuração sensível.

2.2. Permissões de domínio (quais páginas você VÊ)

Além do papel, cada usuário pode ter uma ou mais **permissões de domínio** atribuídas, que determinam quais seções do menu lateral ele vê — independente do papel:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Permissão	Para quem serve	O que habilita ver
FinOps	Analista FinOps	Páginas de custos e recomendações
CloudAdmin	Administrador de nuvem	Páginas de execução/escrita sobre infraestrutura
Security	Auditor de segurança	Auditoria de conformidade, credenciais, governança
ProductOwner	Líder de projeto/produto	Visibilidade por Centro de Custos ou aplicação

Como se combinam: um usuário com papel **Reader** e permissão **FinOps** pode *ver* as páginas de FinOps, mas não pode modificar nem excluir nada nelas — o papel continua controlando as ações. O filtro por permissões é opcional: se um usuário não tiver nenhuma permissão atribuída, ele vê tudo que seu papel e tier permitem (comportamento padrão, sem restrição de domínio). Os papéis **Admin/Owner** sempre veem tudo que seu tier permite, independente das permissões atribuídas. O **Dashboard** (`/`) e o **Suporte** (`/support`) estão sempre visíveis para todos.

Como atribuir permissões: vá em `/admin/users` → selecione o usuário → ative/desative os toggles de permissão na tabela, ou atribua ao criar um usuário novo manualmente. (Nota: usuários importados em massa do Entra ID ficam sem permissões atribuídas por padrão — atribua depois pela tabela principal.)

> ⚠️ As permissões de domínio **não** habilitam ações de escrita no backend — isso continua sendo controlado exclusivamente pelo papel. Um usuário com permissão `CloudAdmin` mas papel `Reader` pode *ver* essas páginas, mas qualquer ação de escrita retornará erro 403 se o papel não autorizar.

---

3. Navegação Principal

O menu lateral esquerdo agrupa tudo em 5 pilares (seções recolhíveis — a seção da página ativa se expande automaticamente):

- **Visibilidade** — painéis, academia, maturidade FinOps
- **Inteligência Financeira** — billing, orçamentos, otimização
- **Limpeza de Nuvem** — recursos zumbis, TTL
- **Governança** — tags, políticas, aprovações
- **Administração** — usuários, configuração, faturamento, API

Uma **busca** no topo do menu lateral permite encontrar páginas por nome ou conteúdo sem navegar manualmente pelas categorias.

3.1. Botão "Histórico" — evolução temporal de qualquer métrica

No Dashboard, Descontos por Compromisso, Rightsizing, Anomalias, Orçamentos e Alta Disponibilidade você vai encontrar um botão **Histórico** no canto superior direito. Ao abri-lo:

1. Escolhe um intervalo de datas (até **1 ano atrás**).
2. Vê a evolução diária das métricas daquela página como **gráfico de linhas** e **tabela**.

A plataforma salva automaticamente uma foto diária de cada página (retenção de ~13 meses) — você não precisa ativar nada, já está rodando em segundo plano.

3.2. Seu perfil

Clique no seu **avatar** (círculo com sua inicial, canto superior direito) para abrir:

- **Nome completo** — editável com o ícone de lápis.
- **Email e papel** dentro do tenant (somente leitura).

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

- **Moeda de exibição** — seletor de moeda.
- **Aparência** — Claro / Escuro / Automático (segue o tema do sistema operacional).
- **Sair.**

---

4. Seção Visibilidade

4.1. Dashboard (White Board)

Seu painel executivo de entrada. Resume Economia Potencial Total, Recursos Zumbis detectados e classificação de Governança de relance.

Como usar:

1. Selecione o período no topo (mês atual, últimos 3/12 meses).
2. Filtre por assinatura se tiver várias conectadas.
3. Fixe/desafixe cartões conforme o que quer sempre à mão (ícone de pin em cada cartão).
4. Qualquer cartão bloqueado pelo seu tier atual aparece com desfoque — clique para ver um modal de upgrade com o detalhe do que ele desbloqueia.

4.2. Gastos e Projeção (`/intelligence/cost-projection` , tier Professional+)

Combina duas ferramentas em uma página:

- **Histograma de custos:** distribuição diária do gasto, com seletor de intervalo desde o último mês até **13 meses atrás** (tudo que o Azure Cost Management permite consultar), em cache no Redis para resposta instantânea.
- **Projeção de Gastos:** calcule quanto você vai gastar no futuro.
    1. O sistema usa a média mensal dos últimos 12 meses como base.
    2. Você insere um **% de crescimento anual esperado** (valores negativos permitidos para simular um cenário de otimização/economia).
    3. Escolhe o horizonte: 3, 6, 12 ou 24 meses.
    4. O resultado mostra: média base, taxa mensal equivalente e total projetado, com um gráfico de linha real vs. projetado.

Há um cartão resumo disso no Dashboard com o link **"Ver detalhe completo"**.

4.3. Azure Advisor

Sincronização direta com as recomendações nativas da Microsoft, classificadas em Custo, Segurança e Excelência Operacional. As recomendações são exibidas no idioma que você tem ativo na plataforma (não no idioma original do Azure).

Como usar: filtre por categoria, revise o impacto potencial de economia de cada recomendação, e aplique-a diretamente pela plataforma ou feche com uma justificativa se não se aplicar ao seu caso.

4.4. Maturidade FinOps

Avaliação interativa que posiciona sua organização em Crawl / Walk / Run em 5 pilares (visibilidade, otimização, governança, inteligência, operações). Responda o questionário para obter uma pontuação por pilar mais um roteiro de melhoria personalizado.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

4.5. Academia FinOps

Centro de aprendizagem interativa sobre FinOps e otimização do Azure — cursos estruturados, vídeos, glossário e recursos para download.

> ⚠️ **Gate obrigatório:** usuários novos devem completar a Academia antes de acessar o resto da plataforma (com um aviso explicando o motivo). O progresso é registrado **por usuário**, não por organização — cada pessoa nova do tenant precisa completar, e uma vez completado não pode ser refeito. Visível para todos os papéis exceto SuperAdmin.

4.6-4.10. Progresso Histórico, TOP Gastos, Recursos, Green FinOps, Economia Capturada, Vazamentos Financeiros (Professional/Business+)

- **Progresso Histórico:** gráficos de tendência mensal, marcos de economia alcançados, comparativas mês a mês e ano a ano. Você pode adicionar anotações manuais explicando uma mudança (ex.: "migração para reservas").
- **TOP Gastos:** ranking de suas maiores fontes de gasto por serviço, assinatura ou grupo de recursos, com drilldown até o nível de recurso individual.
- **Recursos** (Business+): inventário completo — filtro e busca avançados, marcação em massa, exportação.
- **Green FinOps** (Professional+): estimativa de pegada de carbono por serviço, comparação das regiões mais eficientes, recomendações de sustentabilidade.
- **Economia Capturada** (Professional+): rastreamento de economias reais já conseguidas via RIs, Savings Plans e Hybrid Benefit, com cálculo de ROI.
- **Vazamentos Financeiros** (Professional+): identifica dinheiro mal gasto (recursos abandonados, sobre-dimensionamento, redundância desnecessária) com um calendário de remediação.

---

5. Seção Inteligência Financeira

5.1. Consumo Real (`/intelligence/billing`, Professional+)

O painel de faturamento detalhado, em tempo real, direto do Azure.

Como usar:

1. Filtre por período, assinatura e grupo de recursos.
2. Dê zoom em um serviço específico para ver seu detalhamento.
3. Baixe a fatura ou exporte os dados para Excel pelo botão correspondente.
4. Crie alertas de limite direto da mesma página (leva ao formulário de Alertas Self-Service com o contexto pré-carregado).

5.2. Orçamentos (`/intelligence/budgets`, Professional+)

1. **Criar orçamento:** nome, período (mensal/trimestral/anual), limite em $.
2. **Limite de alerta:** defina em qual % do orçamento você quer ser notificado (ex.: 75%).
3. O sistema acompanha automaticamente — você vê consumo real vs. orçamento em tempo real, com histórico de períodos anteriores.

5.3. Cost Groups (`/intelligence/cost-groups`, Business+)

Agrupamento personalizado de custos de acordo com sua própria lógica de negócio (por projeto, linha de negócio, aplicação ou ambiente).

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

1. Crie um grupo com regras de nomenclatura (quais recursos entram, por padrão de nome ou tag).
2. Atribua recursos manualmente se precisar ajustar.
3. Clicar em um grupo abre um modal com abas: **Custos**, **Ações**, **Recursos**, **Governança** — cada uma com o detalhe correspondente àquele grupo.
4. Compare grupos entre si a partir da visualização em lista.

5.4. Reservas Ativas — Descontos por Compromisso (`/intelligence/commitments`, Enterprise+)

Além da cobertura e utilização global, a tabela **Reservas Ativas** replica o blade *Reservations* do Azure: Nome, Status, Expiração, Escopo, Tipo, Produto, Região, Renovação, Quantidade, e utilização do último dia e dos últimos 7 dias.

- Clique no botão de **Renovação** → modal para **ativar/desativar a renovação automática** daquela reserva. A mudança se aplica diretamente no Azure — requer papel Admin/Owner do tenant **e** permissões `Reservations Contributor/Owner` no Azure.
- Clique em qualquer **porcentagem de utilização** → modal com detalhe de último dia / 7 dias / 30 dias e tendência diária.

5.5. Savings Plan vs Reserva (`/intelligence/commitment-simulator`, Professional+)

Simule ambas as opções de compra com seus números reais e compare a economia em 1 e 3 anos antes de se comprometer.

5.6. Simulador What-If (`/intelligence/simulator`, tier Enterprise para salvar/comparar)

Simule o impacto de escalar computação/armazenamento, variar tráfego de rede, ou ativar o Azure Hybrid Benefit sobre seu custo atual — **antes de aplicar a mudança real**.

Fluxo completo:

1. Mova os sliders: escala de computação, escala de armazenamento, % de aumento de tráfego de rede, ativar/desativar AHB.
2. Clique em **"Executar Simulação"** — veja o detalhamento: custo base, custo projetado, delta e % de mudança.
3. **Salvar o cenário:** clique em **"Salvar atual"** → dê um nome e notas opcionais. O cenário fica congelado com esses números (não é recalculado depois, mesmo que seu custo base real mude com o tempo — assim você pode comparar cenários salvos em momentos diferentes de forma consistente).
4. Repita 2-3 vezes com sliders diferentes para ter vários cenários salvos.
5. **Comparar:** marque de 2 a 4 cenários com os checkboxes → clique em **"Comparar"** → abre um modal lado a lado com cada cenário como cartão, marcando qual é a linha de base.
6. **Exportar:** escolha o formato (CSV, PDF ou Markdown) junto aos botões de download — pode exportar um cenário individual, todos os salvos, ou a comparação completa com o delta de cada um contra a base.
7. **Excluir:** ícone de lixeira em cada linha (apenas o criador do cenário ou um Admin/Owner podem excluir).

> O mix de custo assumido é Azure-first: 60% do custo é computação, 25% armazenamento, 15% rede; AHB ativado aplica um desconto fixo de 18% sobre o total.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

5.7-5.29. Demais módulos de Inteligência Financeira

Módulo	Tier	Para que serve e como usar
Orçamento por Centro de Custos	Enterprise	Define centros de custo, atribui recursos (manual ou em massa), e o sistema rateia o gasto automaticamente para gerar chargeback interno por departamento.
Análise de Rede	Business	Custo de largura de banda, gateways, load balancers e IPs públicos; identifica picos de transferência e IPs ociosas para desativar.
Hybrid Benefit (AHB)	Business	Mostra quais VMs poderiam usar licenças com Software Assurance e quanto você economizaria ativando; rastreamento do que já usa.
Controle AKS	Enterprise	Nós ativos, utilização real vs. sobre-provisionamento, custo por pod, recomendações de auto-scaling.
AKS Chargeback	Enterprise	Atribui namespaces a equipes e o sistema calcula quanto cada equipe gasta no cluster, para faturamento interno.
Container Apps	Business	Controle de custos de Azure Container Apps: custo mensal por app, ambiente, CPU/memória e réplicas. Detecta oportunidades de *scale-to-zero* (apps com réplica mínima ≥ 1 que poderiam ser desligadas sem tráfego) e estima a economia potencial. Também disponível como card no White Board.
Log Analytics	Business	Controle de custos de Log Analytics Workspaces: custo mensal, retenção e ingestão estimada por workspace. Detecta ingestão massiva desnecessária (workspaces sem limite diário), retenção excessiva e oportunidades de *Commitment Tier*, com economia potencial estimada. Também disponível como card no White Board.
Unit Economics	Enterprise	Define sua própria métrica unitária (custo por transação, por usuário, por MB processado) e o sistema calcula o custo unitário automaticamente sobre seus dados do Azure.
Usuários e Licenças (fusão com "Licenças")	Professional	3 abas: **Dashboard** (KPIs M365/Entra ID), **Atividade de Usuários** (tabela filtrável), **Otimização de Licenças** (recursos sem Hybrid Benefit via Resource Graph + métricas por SKU via Microsoft Graph).
Ingestão CSV	Business	Carrega um CSV com faturamento de terceiros no padrão FOCUS para analisar junto com seus dados do Azure.
Alertas Self-Service	Business/Professional	Cria regras de alerta de orçamento ou anomalia você mesmo, sem pedir nada ao suporte — condição + canal de notificação.
Scorecard	Business	Pontuação 0-100 da sua saúde financeira com indicadores individuais (economia, cobertura de reserva, eficiência); você pode definir metas.
Saúde do Tenant	Business	Estado geral — problemas detectados, consistência de faturamento, cobertura de reservas, conformidade de políticas.
Rightsizing (+ verticais VMSS/App Service/SQL/Storage)	Enterprise	Analisa 30 dias de uso real e recomenda o SKU ideal; mostra economia estimada antes de aprovar a mudança. Verticais dedicadas em `/intelligence/rightsizing/{vmss,appservice,sqldb,storage}`.
Eficiência de Storage	Business	Simula a economia de mover blobs entre os tiers Hot/Cool/Archive antes de aplicar.
Compute $/Core	Professional	Detalhamento de custo por núcleo vCPU para comparar famílias de VM entre si.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Módulo	Tier	Para que serve e como usar
Detecção de Anomalias	Enterprise	Identifica automaticamente picos ou quedas anormais de gasto e permite criar alertas ajustando a sensibilidade.
Índice de Otimização (COIN)	Enterprise	Pontuação composta 0-100, comparável com benchmarks da indústria.
Eficiência de Compute	Enterprise	Utilização real de CPU/memória/disco por VM, com recomendação de redimensionamento e economia calculada.
Otimização de Tarifas	Enterprise	Compara suas tarifas atuais com benchmarks de mercado para preparar uma negociação com a Microsoft.
Custo Zero	Todos	Quais recursos são gratuitos na sua assinatura (free tier, créditos) para maximizar seu uso.
Rateio (Allocation)	Enterprise	Regras de distribuição de custos compartilhados entre múltiplas áreas (por uso real, proporcional ou fixo).
MACC Tracking	Enterprise	Rastreamento do compromisso mínimo anual (EA/MCA) — consumido vs. comprometido, com projeção de cumprimento.
AI Cost Analytics	Enterprise	Custo por modelo de IA e consumo de tokens no Microsoft Foundry / Azure OpenAI, com recomendações de otimização de chamadas.

6. Seção Limpeza de Nuvem

6.1. Recursos Zumbis (`/cleanup/zombies` , Professional+; remediação Business+)

Detecta recursos órfãos que geram gasto desnecessário: discos não conectados, IPs públicos sem uso, App Service Plans vazios, VMs desconectadas há 30+ dias.

Fluxo de uso:

1. Lista com filtro por tipo de recurso.
2. Revise o último uso registrado de cada recurso.
3. Opcional: tire um snapshot do recurso antes de mexer em qualquer coisa (caso precise recuperá-lo depois).
4. **Excluir** — requer papel Business+ e permissões do Azure para exclusão (veja a tabela de papéis do script na seção 1.3).
5. Você pode criar uma **política de auto-limpeza** para que recursos zumbis de certo tipo sejam marcados ou excluídos automaticamente no futuro.

6.2. Networking Zombies (`/cleanup/zombies/networking` , Professional+; remediação Business+)

Igual ao anterior mas focado em recursos de rede: Load Balancers vazios, NSGs sem associação, Public IPs órfãs, gateways VPN sem conexões ativas.

6.3. Expirações TTL (Business+)

Controle de ambientes efêmeros (sandboxes, ambientes de teste) com data de expiração.

1. Crie uma política TTL: qual tipo de recurso, quantos dias de vida.
2. Marque os recursos afetados com a data de expiração (manual ou automaticamente por regra).
3. O sistema alerta antes da exclusão automática.
4. Consulte o histórico do que foi excluído e quando.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

7. Seção Governança

7.1. Conformidade de Tags (`/governance/tags` , Professional+; remediação Business+)

1. Defina as tags obrigatórias da sua organização (ex.: `CostCenter` , `Owner` , `Environment`).
2. O sistema audita toda a sua infraestrutura e mostra quais recursos não as têm.
3. Com **auto-tagging** (Business+) você pode aplicar tags faltantes automaticamente conforme regras.
4. Gere relatórios de conformidade para mostrar à auditoria interna.

7.2. Relatório de Governança (`/governance/reporting` , Enterprise+)

Painel executivo unificado: status geral de conformidade, achados de segurança e tagging, recomendações priorizadas e evolução histórica. (Esta página funde o que antes era uma página separada de "Estado de Governança" como uma seção adicional dentro do mesmo relatório.)

7.3. Horários de Desligamento — Power Schedules (`/governance/power` , Business+)

Rotinas automáticas de ligar/desligar VMs fora do horário produtivo.

Dois modos:

- **Data pontual (single):** executa a ação (ligar/desligar/reiniciar) **uma única vez** na data e hora exatas.
- **Recorrente (range):** define um intervalo horário **"De–Até"** e os dias da semana (ex.: Seg-Sex 08:00-20:00). O sistema cria automaticamente um horário de ligar na hora "De" e um de desligar na hora "Até", com os mesmos dias.

Detalhes operacionais importantes:

- O fuso horário é detectado automaticamente pelo seu navegador ao abrir o formulário — você pode mudar manualmente se precisar de outro fuso.
- O sistema verifica horários pendentes a cada **2 minutos**, além de uma verificação imediata ao salvar. A ação sobre a VM pode levar de 20 a 40 segundos adicionais para confirmar contra o Azure.

7.4. Alta Disponibilidade (`/governance/ha` , Business+)

Detecta VMs em produção sem Availability Zone ou Availability Set atribuído — risco de ponto único de falha.

7.5. Credenciais por Expirar (`/governance/credentials` , Business+)

Alerta proativo de App Registrations / Service Principals cujos segredos ou certificados vencem em 30/60/90 dias. Cada credencial mostra o status: **Vencida**, **Próxima do vencimento** (≤30 dias) ou **Habilitada**.

Como criar um alerta:

1. Botão **"Criar alerta de vencimento"**.
2. Defina quantos dias de antecedência quer o aviso (1-365).
3. Escolha o canal: email, Slack ou Teams (via webhook).
4. O sistema avalia diariamente e envia **no máximo uma notificação por dia** enquanto houver credenciais dentro do limite (incluindo as já vencidas).

Essas regras também podem ser gerenciadas em **Alertas Self-Service**, no tipo "Vencimento de credenciais".

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

7.6. Políticas Auto-Block (Enterprise+)

Políticas automáticas que bloqueiam ações antes que aconteçam: criar VMs acima de certo tamanho, criar recursos sem tag obrigatória, ultrapassar um gasto diário máximo por assinatura, ou criar recursos fora de um horário permitido.

7.7. Aprovações (Business+)

Fluxo de aprovação para mudanças de infraestrutura: um usuário solicita a mudança, um especialista revisa e aprova/rejeita com comentários, e tudo fica auditado (quem aprovou o quê e quando).

---

8. Seção Administração

8.1. Suporte (`/support` , todos os planos a partir do Professional)

Qualquer usuário do tenant pode abrir tickets para a CSCloudSolutions e acompanhar a conversa dentro da plataforma.

Como criar um ticket:

1. Preencha assunto, categoria (Técnico / Faturamento / Dúvida / Pedido de feature), prioridade e mensagem inicial.
2. Você pode anexar capturas de tela ou arquivos (`jpg` , `jpeg` , `png` , `txt` , `json` ; máx. 5 MB por arquivo, 10 por ticket) — mantidos por 60 dias e depois excluídos automaticamente.
3. As respostas da equipe de suporte aparecem marcadas com 🛟 no tópico. Você pode responder enquanto estiver aberto, e fechar/reabrir você mesmo.
4. **Acesso rápido:** o ícone de boia junto ao seu usuário no cabeçalho abre o Suporte de qualquer página. Quando seu ticket é respondido, você vê uma notificação no sino 🔔.

Cotas por plano:

Plano	Tickets/mês	SLA de primeira resposta
Professional	20	24 h
Business	Ilimitados	8 h
Enterprise	Ilimitados	4 h

Fila global de suporte (`/superadmin/support`) — somente equipe CSCloudSolutions

Todos os tickets de todos os tenants em uma única fila, com quatro indicadores: total, **sem responsável**, **SLA em risco** e tempo médio de resolução.

SLA em risco conta apenas tickets **sem primeira resposta** com menos de uma hora restante. Um ticket já respondido, ou um que aguarda o cliente, não aparece aqui mesmo que o relógio continue: a bola não está com a equipe. O SLA aplicado é o do **tier do tenant dono** do ticket, não um valor único — Professional tem 24 h e Enterprise 4 h, e a fila mistura os dois.

Tempo médio de resolução faz média apenas dos tickets já resolvidos. Incluir os abertos daria um número que cai quando entra trabalho novo, o oposto do que se quer medir.

Filtros: pílulas de status com contadores globais (não do filtro aplicado), organização, prioridade, e atribuição (*Meus tickets* / *Sem responsável*). A tabela traz número, tenant, assunto, categoria, prioridade, responsável, status, SLA restante e data de criação, com colunas redimensionáveis e paginação 15/30/45/60.

Ações por linha: *Atender ticket* abre a conversa; *Assumir* atribui a você (e passa para "Em andamento" se estava aberto); *Resolver* encerra como resolvido. Assumir um ticket atribui **sempre a quem faz o pedido** — não é possível

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

atribuir a outro agente por e-mail pelo cliente. A **prioridade** também pode ser alterada direto na fila (seletor na linha) ou no painel de conversa, sem precisar reabrir o ticket.

Notas internas privadas. No painel de conversa, o alternador *Nota interna privada* deixa contexto para a equipe (diagnóstico, passos feitos, para quem escalar) que **o cliente não vê**. O filtro está no servidor, não na tela: a nota não sai do backend para um usuário de tenant. Uma nota interna também não muda o status do ticket nem conta como primeira resposta — o cliente não viu nada, e o SLA reflete isso.

8.2. Usuários e Permissões (`/admin/users`)

Veja a seção 2 para o detalhe de papel vs. permissões. Daqui você adiciona usuários, edita seu papel, ativa/desativa suas permissões de domínio, ou os desativa por completo.

8.3. Configuração (`/admin/config`)

Administração geral do perfil do tenant: nome, logo, idioma padrão para novos usuários, fuso horário para relatórios, ciclo de faturamento.

8.4. Faturamento — Mudança de Plano (`/admin/billing` , Professional+, papel Owner)

1. Escolha o novo plano (Professional / Business / Enterprise).
2. Escolha frequência (mensal/anual) e modo de rateio.
3. O sistema mostra um **resumo prévio** com o valor real calculado pelo gateway de pagamento antes de confirmar: *"Você será cobrado $X agora"* (upgrade) ou *"Você receberá um crédito de $X"* (downgrade), o novo total recorrente e a data da próxima cobrança.
4. A mudança **só se aplica** ao clicar em **Confirmar mudança** — até esse momento você pode cancelar sem custo.

8.5. Configuração de Notificações (`/admin/notifications` , Professional+)

Três canais suportados: **Slack**, **Microsoft Teams**, **Email (SMTP)**.

Configurar Slack:

1. Acesse `https://api.slack.com/apps` → crie ou selecione um app → **Incoming Webhooks**.
2. **"Add New Webhook to Workspace"** → escolha o canal de destino.
3. Copie a URL do webhook (começa com `https://hooks.slack.com/services/...`).
4. Na plataforma: **Notificações** → **Adicionar canal** → **Slack** → cole a URL → salvar.

Configurar Microsoft Teams:

1. No canal do Teams → ⋯ → **Connectors** → procure "Incoming Webhook".
2. Configure o webhook e dê um nome.
3. Copie a URL gerada.
4. Na plataforma: **Notificações** → **Adicionar canal** → **Microsoft Teams** → cole a URL → salvar.

Configurar Email:

- Usa SMTP. Se sua organização não especificar um servidor próprio, é usada a configuração SMTP padrão da plataforma.
- Você pode definir múltiplos destinatários e, opcionalmente, sobrescrever host/porta/usuário/senha SMTP por canal.

Filtro de severidade: cada canal pode filtrar o que recebe — `info` , `warning` , `error` , ou combinações (ex.: `warning,error` para não receber informativos).

Testar o canal: botão de teste em cada canal configurado — envia uma notificação de teste antes de você depender dele em produção.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Disponibilidade por tier: Professional permite 2+ canais; Enterprise permite canais ilimitados + overrides de SMTP por canal.

Se as notificações não chegam, verifique nesta ordem: canal habilitado (`enabled = true`) → filtro de severidade corresponde ao nível do alerta → você testou o canal pela interface → há pelo menos um canal configurado para o tenant. O log de envios (com erros) está disponível para diagnóstico.

8.6. Relatório Executivo (Business+)

Geração automatizada de relatórios periódicos de alto nível, pensados para apresentar à diretoria — resumo executivo para download.

8.7. Operações SaaS (SuperAdmin) (`/superadmin/ops`)

Centro global de operações para monitorar o SaaS:

1. Visualiza status geral da plataforma e alertas não reconhecidos.
2. Revisa saúde dos componentes e execução dos crons (última execução, idade, resumo e estado).
3. Verifica cobertura de canais de notificação por tenant SuperAdmin.
4. Pode disparar notificações operacionais para canais configurados quando houver degradação.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

8.8-8.18. Demais módulos de Administração

Módulo	Tier	Uso
Onboarding de Clientes	Admin	Veja a seção 1.3 — alta de tenants e credenciais do Service Principal.
Gestão de Tenants (Comercial)	SuperAdmin	`/admin/tenants` : provisão manual, tier/status, vendedor/indicador e comissão (%) por tenant.
Operações SaaS	SuperAdmin	`/superadmin/ops` : saúde de componentes + estado dos crons + envio de notificações operacionais.
Azure Lighthouse Onboarding	Enterprise	Geração de template ARM para delegação cross-tenant, em `/admin/onboarding/lighthouse` .
Configuração de IA	Professional	Habilitar/desabilitar funções de IA, escolher modelo, ajustar sensibilidade de detecções e quais dados são compartilhados.
Invoicing Report	Enterprise	Export em JSON/CSV/PBIT stub com detalhe por billing profile, invoice section e customer, em `/admin/report` .
Workbooks	Enterprise	Relatórios personalizados: layout próprio, gráficos, tabelas de dados, exportáveis para PDF e compartilháveis por link.
Auditoria	Professional	Log completo de quem mudou o quê e quando, filtrável por usuário/ação/data, exportável para conformidade.
MCP API Keys	Enterprise	Chaves de API para integrações tipo MCP — gerar, rotacionar e revogar.
API Pública	Enterprise	REST API documentada (OpenAPI/Swagger), com limites de taxa e monitoramento de uso.
Power BI Templates	Enterprise	Templates `.pbit` para download, pré-conectados aos seus dados do SaaS.
FOCUS 1.1 Export	Professional	Exportação dos seus dados no formato padrão FOCUS, programável para geração diária automática.
SSO SAML	Enterprise	Configure seu Identity Provider, mapeie atributos (papéis, emails), teste e ative para toda a organização.
Partner Markup (CSP)	Enterprise	Margens configuráveis por serviço para partners CSP, aplicadas automaticamente no faturamento.
M365 Copilot	Enterprise	Configuração do tenant + chat assistido sobre seus próprios dados FinOps, em `/admin/copilot-m365` .

---

9. FinOps Copilot (assistente de IA)

Ícone flutuante no canto inferior da tela, disponível em Professional+.

- **Consciência de contexto automática:** o Copilot lê o conteúdo da página em que você está — não é preciso dizer em qual módulo você está. Ao abri-lo, sem digitar nada, ele gera um **relatório executivo** do que está sendo exibido: contexto do módulo, principais achados, oportunidades de economia priorizadas por impacto, riscos e um plano de ação de 7 dias.
- **Perguntas direcionadas:** além do relatório automático, você pode perguntar diretamente. Ex.: em Orçamentos: *"Resuma o estado atual dos nossos orçamentos"*.
- **Sugestões e informações estratégicas:** o Copilot fornece exclusivamente recomendações analíticas, sugestões de otimização de custos e respostas informativas para apoiar a tomada de decisão da equipe — não executa

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

ações corretivas nem modificações diretas na sua infraestrutura.

---

10. Segurança da Conta (MFA)

Autenticação de dois fatores baseada em TOTP (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, etc.), opcional por usuário, exigida apenas para **operações sensíveis** (excluir um tenant, cancelar assinatura, mudar configuração de faturamento).

Como ativar:

1. Vá ao seu perfil → **Configurações de Segurança** → **"Habilitar 2FA"**.
2. O sistema mostra um código QR — escaneie com seu app de autenticação.
3. Digite o código de 6 dígitos exibido pelo app para confirmar.
4. Você recebe **10 códigos de recuperação** — baixe e guarde em um lugar seguro. São exibidos apenas uma vez.

Quando é solicitado: ao tentar uma operação marcada como sensível, aparece um modal pedindo seu código de 6 dígitos (ou um código de recuperação se você perdeu o acesso ao autenticador). Cada código de recuperação é de uso único; se você usar os 10, precisa desabilitar e reabilitar o 2FA para gerar um novo conjunto.

Se você perder o acesso ao autenticador: use qualquer um dos seus 10 códigos de recuperação para entrar e reconfigurar o 2FA do zero. Se também perdeu os códigos de recuperação, um Admin pode forçar a desativação do seu MFA (fica registrado no log de auditoria).

---

11. Funcionalidades Avançadas e Integrações

Esta seção é para usuários técnicos (Cloud Admin, DevOps) que precisam integrar a plataforma com outras ferramentas ou configurar acessos avançados.

11.1. SSO SAML (`/admin/sso` , Enterprise, via WorkOS)

Permite que usuários de um cliente Enterprise façam login com seu próprio Identity Provider (Okta, Auth0, AD FS) em vez de — ou além de — Microsoft Entra ID.

Configuração por cliente:

1. Vá em **Admin → SSO SAML** (visível apenas no tier Enterprise).
2. Obtenha o `workos_org_id` e `workos_connection_id` no painel da WorkOS (a CSCloudSolutions cria a Organization/Connection lá se não existirem).
3. Preencha o formulário: **Domain** (ex.: `acme.com`), **WorkOS Organization ID**, **WorkOS Connection ID** → ative o toggle **Enable SSO** → salve.
4. Botão **"Gerar Admin Portal"** → abre um link da WorkOS em nova aba; o admin de TI do cliente recebe um email para configurar seu próprio IdP.
5. (Opcional) Botão **"Testar SSO"** → redireciona ao IdP para validar que o login funciona antes de anunciá-lo aos usuários finais.

Como o usuário final faz login: na tela de login, escolhe "Login com SSO" em vez de "Entrar com Microsoft" → o sistema o redireciona ao seu próprio IdP → após autenticar, retorna automaticamente ao dashboard.

> ⚠️ Apenas **uma conexão de IdP por tenant** é suportada pelo design atual. O SSO convive com o login da Microsoft Entra ID (MSAL) sem substituí-lo — os dois métodos funcionam simultaneamente, então você não perde o acesso existente ao ativar o SSO. A sessão SSO dura 12 horas.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Erros comuns: "SSO not configured" (faltam credenciais da plataforma), "SSO not enabled for this tenant" (o toggle está desligado), "Missing workos_connection_id" (o portal ainda não foi gerado, ou o cliente ainda não configurou seu IdP).

11.2. Auditoria — uso avançado (`/admin/audit` , Professional+)

Além do log filtrável (por email, tipo de ação, status e intervalo de datas, 10 linhas por página), você tem 4 formatos de exportação: **CSV (página atual)**, **CSV completo filtrado (streaming)**, **JSON**, **NDJSON**.

Casos de uso típicos:

- **Auditoria de conformidade (SOC2):** exporte o intervalo trimestral completo com o botão de exportação filtrada.
- **Investigar um incidente:** filtre pelo email do usuário suspeito + status `FAILURE` .
- **Monitoramento operacional:** filtre por tipo de ação `DELETE` + intervalo de datas recente para ver o que foi excluído.

> ⚠️ A exportação completa tem um limite de **100.000 linhas** — para conjuntos de dados maiores, reduza o intervalo de datas e exporte em partes. A retenção de logs é indefinida por enquanto (ainda não há purga automática).

11.3. API REST Pública v1 (`/admin/api-keys` , Enterprise)

Acesso programático somente leitura aos seus dados (custos, orçamentos, recomendações, anomalias) para conectar ferramentas de BI ou scripts próprios.

Como gerar e usar:

1. **Admin → API Pública** → gere uma nova chave, escolhendo apenas os **escopos** que precisa (`read:cost` , `read:resources` , `read:budgets` , `read:recommendations` , `read:anomalies`) — peça o mínimo necessário, por exemplo `read:cost` se for apenas para alimentar um painel de BI.
2. Autentique cada requisição com o header `X-API-Key: pak_live_xxx` (ou `Authorization: Bearer pak_live_xxx`).
3. Exemplos de endpoints: `GET /cost/summary?from=...&to=...&groupBy=service` , `GET /cost/timeseries?granularity=daily|monthly` , `GET /resources?type=...&limit=100` , `GET /budgets` , `GET /recommendations` , `GET /anomalies?severity=low|medium|high` .
4. Documentação interativa (Swagger) disponível em `/api/v1/docs` .

> ⚠️ Limite padrão: **60 requisições/minuto** por chave (headers `X-RateLimit-*` mostram quanto resta; ao esgotar, erro 429). Se precisar de mais para um job em lote, solicite em Admin → API Pública ou pelo suporte (até 1000 req/min). Valores monetários sempre trafegam como **strings** (ex.: `"1234.56"`), não como números — trate como texto para não perder precisão.

11.4. Exportação de Faturas Showback/Chargeback em PDF (`/admin/report` , Business+)

Gere e envie por email faturas de showback/chargeback para cada cliente ou centro de custo interno.

- **Baixar uma fatura individual:** no relatório de faturamento, escolha o cliente/centro e o período → o PDF é baixado diretamente.
- **Baixar todas de uma vez:** mesmo fluxo sem escolher um cliente específico → baixa um ZIP com todas as faturas do período.
- **Enviar por email:** preencha o email e nome do destinatário → é enviado automaticamente com o PDF anexado via Microsoft 365 (requer que a CSCloudSolutions tenha configurado o envio de email para seu tenant — se não estiver disponível, você verá um erro claro pedindo para contatar o suporte).

Todo envio e download fica registrado no log de auditoria.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

11.5. FOCUS 1.1 Export — uso avançado

Além do download manual em `/admin/focus-export` (veja seção 8.7), você pode automatizar a extração com uma MCP API Key própria (gerada em `/admin/mcp-keys`):

```
curl -H "Authorization: Bearer mcp_xxx" \
  ".../api/exports/focus?tenantId=...&format=ndjson"
```

Formatos disponíveis: CSV, JSON, NDJSON. Limite de **500.000 linhas** por exportação (padrão 100.000). Útil para alimentar automaticamente ferramentas FinOps externas (Power BI, CloudHealth, etc.) sem intervenção manual.

11.6. Página de Status

Página pública (sem login) onde você e seus usuários podem consultar a qualquer momento se a plataforma está operacional: `/es/status` (ou `/en/status`, `/status`). Mostra o status de API, banco de dados, sincronização com o Azure, provedor de IA e faturamento, além de um histórico de incidentes. Útil para compartilhar com sua equipe se algo parecer não estar funcionando — antes de abrir um ticket, verifique se já há um incidente reportado ali.

11.7. Faturamento com Paddle — detalhe técnico

A mudança de plano (veja seção 8.4) tem 3 modos possíveis de rateio ao fazer upgrade/downgrade:

- **Rateio imediato:** a diferença é cobrada ou creditada agora mesmo.
- **Rateio no próximo ciclo:** a mudança de preço completa é cobrada apenas na próxima renovação.
- **Sem cobrança imediata:** a mudança de plano se aplica sem gerar nenhuma cobrança até o próximo ciclo.

Em `/admin/billing` você também acessa o **portal de gestão de pagamento** (atualizar cartão) e o **histórico de faturas** para download.

11.8. Teste gratuito de 7 dias (autoatendimento)

Se você se cadastrou sozinho pela página de preços (sem passar pelo onboarding de um SuperAdmin), sua conta começa com um **teste de 7 dias** no plano que você escolheu. Você verá um banner de status do teste no topo da plataforma:

- 🔵 Azul: 5 dias ou mais restantes.
- 🟡 Amarelo: entre 3 e 4 dias restantes.
- 🔴 Vermelho: 2 dias ou menos — este não pode ser dispensado.

Você pode fazer upgrade para um plano pago a qualquer momento em **Faturamento** — o teste se converte imediatamente em assinatura ativa. Se o teste expirar sem upgrade, a conta passa para modo de acesso limitado até você ativar um plano pago.

---

12. Melhores Práticas

- **Revisão semanal:** acesse o **Dashboard** e **Recursos Zumbis** pelo menos uma vez por semana para capturar vazamentos financeiros antes que se acumulem.
- **Automatize cedo:** ative **Horários de Desligamento** nos seus ambientes de Desenvolvimento/Teste como primeira medida — é comum ver economias de 60% em horas de computação ociosas sem nenhuma outra mudança.
- **Exija conformidade de tags:** sem tags consistentes, o módulo de chargeback/showback não consegue distribuir a fatura mensal de forma justa entre equipes — é a base de tudo o resto.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

- **Use o Simulador What-If antes de se comprometer:** antes de comprar uma Reserva ou Savings Plan, simule o cenário e salve-o — isso dá um número concreto para justificar a decisão perante o financeiro.
- **Configure pelo menos um canal de notificação desde o primeiro dia** (Slack/Teams se sua equipe já vive lá, ou email se preferir simplicidade) — alertas de orçamento não servem de nada se ninguém os vê a tempo.

Suporte e Contato

Para qualquer assistência adicional, abra um ticket em **Suporte** (`/support`) dentro da plataforma, ou escreva para **soporte@cscloudsolutions.com.ar**.

Manual de SuperAdmin — FinOps SaaS Versão 2.0 | Português Brasileiro | Julho 2026

13. Comunicações Globais

Onde: menu lateral → **Comunicações Globais** (`/superadmin/announcements`). Visível apenas para SuperAdmin.

Serve para avisar algo aos tenants de dentro da plataforma: uma manutenção programada, um incidente, uma mudança de condições.

13.1 Criar um anúncio

Pressione **Novo anúncio** e preencha:

Campo	Observações
Título e mensagem	A mensagem aceita Markdown (negrito, listas, links)
Severidade	Info / Manutenção / Advertência / Crítico — define a cor do banner
Canais	**Banner** (faixa superior), **Popup** (janela), ou ambos
Vigência	De / até. O aviso aparece e some sozinho dentro dessa janela
Alcance	Todos os tenants, ou uma seleção
Link de ação	Opcional. Adiciona um "Mais informações"

Salvar rascunho deixa pronto sem publicar; **Publicar** coloca em vigência conforme as datas.

13.2 Alcance específico

Ao desmarcar *"Todos os tenants"* abre-se um buscador com a lista de tenants: filtre por nome ou ID, cada um mostrando seu status (ACTIVE, TRIAL, PAST_DUE).

Tenants **CANCELED não aparecem**: seus usuários já não entram, então dirigir um aviso a eles não teria efeito. TRIAL e PAST_DUE aparecem — um PAST_DUE costuma ser exatamente quem você quer avisar.

Se editar um anúncio antigo que apontava para um tenant que já não está na lista, ele aparece marcado como **"Fora da lista"**. É proposital: assim você pode desmarcá-lo em vez de perdê-lo sem perceber ao salvar.

13.3 Traduções (opcional)

No formulário há uma seção **Traduções** recolhível, com campos para inglês e português.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Não são obrigatórias. Se preencher só o espanhol, os usuários de outros idiomas verão o aviso em espanhol. Isso é deliberado: um aviso de queda não deveria esperar por uma tradução.

Uma tradução pela metade (só título ou só mensagem) é **descartada ao salvar** — mostrar um corpo em branco seria pior que mostrar o texto completo em outro idioma.

A coluna **Idiomas** mostra rapidamente quais cada anúncio possui.

13.4 Estados

O estado é calculado a partir das datas:

Estado	Significa
Rascunho	Salvo, não publicado
Programado	Publicado, mas a data de início ainda não chegou
Ativo	Sendo exibido agora
Finalizado	Passou da data final
Cancelado	Retirado manualmente

Cancelar (▤) tira de circulação imediatamente sem apagar. **Excluir** (▨) remove junto com o registro de dispensas; não pode ser desfeito.

---

14. Ciclo de Vida de Tenants

Em **Tenants** há três colunas novas, ocultas por padrão — ative-as no seletor de colunas:

- **Data de Ativação** — quando foi efetivamente ativado
- **Data de Baixa** — quando foi cancelado, se aplicável
- **Motivo da Baixa** — Baixa voluntária / Inadimplência / Contrato vencido / Baixa administrativa

Essas datas agora são registradas automaticamente: quando chega um cancelamento do gateway de pagamento ou do marketplace, quando um contrato vence, ou quando uma conta é suspensa por inadimplência. Também fica um **histórico completo** de cada transição, então um tenant que cancelou e voltou conserva todos os seus períodos — o necessário para calcular retenção por coortes.

> **Sobre os tenants anteriores a setembro de 2026:** sua "Data de Ativação" é a data de criação do registro, não a do onboarding efetivo nem a do primeiro pagamento. Essa distinção não foi registrada na época e não pode ser recuperada. Considere-as aproximadas.

14.1 Filtrar e exportar

Acima da tabela você pode escolher **Ativações** ou **Baixas** e definir um intervalo de datas. O filtro soma-se ao buscador, então dá para combinar os dois.

Exportar CSV baixa exatamente o que você está vendo — com os filtros aplicados — incluindo uma coluna de **permanência em meses** (ativação → baixa, ou ativação → hoje se ainda vigente). Foi pensado para o relatório contábil: abre corretamente no Excel, com acentos.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

15. Azure Marketplace

A plataforma também pode ser vendida pelo Marketplace do Azure. O circuito técnico já está construído; o que falta para publicar está em `docs/marketplace-publicacion-checklist.md`.

15.1 O que acontece quando alguém compra

1. O Azure envia o comprador à landing com um token temporário.
2. A plataforma resolve esse token junto à Microsoft e mostra o plano contratado.
3. O cliente entra com o Entra ID e ativa.
4. A Microsoft começa a faturar e nos avisa por webhook de cada mudança: troca de plano, quantidade, suspensão, reinstalação e baixa.

15.2 Dois estados que NÃO são a mesma coisa

No registro do tenant há dois campos parecidos, e a diferença importa:

Campo	O que é
Estado do Marketplace	O que a **Microsoft** diz: Subscribed, Suspended, Unsubscribed
Estado da assinatura	O estado comercial **nosso**, que também é movido pelo Paddle e por suas ações neste painel

São mantidos separados de propósito. Se fossem um só, uma suspensão originada no Azure apagaria o motivo real de uma baixa tratada por outro canal — e diante de uma contestação de faturamento você não conseguiria explicar de onde veio cada estado.

15.3 Dados de conciliação

De cada assinatura do Marketplace guardamos a oferta, o e-mail do comprador e o diretório de onde comprou. **Quem compra nem sempre é quem depois usa a plataforma**, e essa distinção é o que a Microsoft pede para resolver uma contestação.

---

16. Onboarding via Azure Lighthouse (Enterprise)

É a alternativa ao script de onboarding: o cliente **delega** o acesso às suas assinaturas a partir do próprio diretório, sem lhe entregar credenciais nem executar nada no ambiente dele. Fica em **Usuários e Acessos → Onboarding Lighthouse** e só aparece no plano **Enterprise**.

16.1 Quando vale a pena e quando não

Vale a pena	Não vale a pena
O cliente não quer executar scripts no ambiente dele	Você precisa ler segredos do Key Vault dele ou blobs do storage dele
O cliente quer poder revogar o acesso quando quiser	O cliente controla o gasto por management group
Você não quer administrar um segredo por cliente	O cliente tem só uma assinatura e já rodou o script

O Lighthouse delega **apenas o plano de controle**. Não há acesso ao plano de dados do cliente, e os management groups dele não são delegados — a delegação é por assinatura.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

16.2 O procedimento

1. **Preencha os dois campos.** *Managed Tenant ID* é o GUID do diretório do cliente; *Managed Subscription ID* é o de uma das assinaturas dele.
2. **Escolha os papéis.** Para um cadastro apenas de visibilidade, **Reader** e **Cost Management Reader** bastam. O *Contributor* concede escrita sobre todos os recursos da assinatura: peça-o somente se você for operar a infraestrutura do cliente.
3. **Gere o modelo ARM** e baixe-o ou copie-o.
4. **O cliente o implanta** no portal do Azure, dentro do **próprio diretório**: *Implantar um modelo personalizado → Criar seu próprio modelo → colar o JSON*. Ele precisa ser Proprietário dessa assinatura.
5. **Verifique a delegação** com o botão do painel.

16.3 O passo 5 não é opcional

Gerar o modelo e o cliente implantá-lo são duas coisas diferentes. A linha fica em **"Pendente de aceitação — Não confirmada no Azure"** até você verificar, e até esse momento a plataforma **continua acessando pelo modelo anterior**: a delegação existe no Azure e não é usada.

Verificar delegação pergunta ao Azure e é a única coisa que muda o modo de acesso do tenant. Se ela indicar que está ativa, abra os painéis de custos do cliente para confirmar que os dados estão chegando.

16.4 Um cliente com várias assinaturas

Não é preciso gerar um modelo por assinatura. O mesmo modelo delega *aquela em que for implantado*, então o cliente o aplica uma vez em cada uma, trocando de contexto entre uma aplicação e outra.

> O campo *Managed Subscription ID* **não direciona o modelo**: ele só alimenta o registro. Se o cliente implantar em outra assinatura, é essa outra que fica delegada. É o que permite reaproveitá-lo, mas convém saber disso.

As assinaturas delegadas aparecem sozinhas no próximo ciclo de sincronização; não é preciso cadastrá-las à mão.

16.5 As duas linhas e o botão Excluir

Depois de uma delegação ativa você vai ver **duas** entradas para a mesma assinatura: uma que o Azure reporta e outra que é o nosso registro. Isso é esperado.

Excluir dá baixa **no nosso registro**, não na delegação. O `registrationAssignment` vive na assinatura do cliente e só sai pelo diretório dele. Se você excluir uma que continuava ativa, o aviso deixa isso claro: o cliente segue delegando um acesso que a plataforma já não registra.

Nas linhas reportadas pelo Azure, o botão recusa a ação e informa o motivo — não são registros nossos.

> Se você excluir a **última** delegação de um tenant, ele volta automaticamente ao modelo de App Registration. Isso é proposital: sem nenhuma delegação por trás, um tenant em modo Lighthouse ficaria sem nenhuma via de acesso ao Azure.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

16.6 Se algo não funcionar

Mensagem	O que está acontecendo
"Falta configurar AZURE_LIGHTHOUSE_PRINCIPAL_ID"	Configuração de plataforma incompleta. Sem isso, o modelo seria implantado com sucesso e não concederia acesso a ninguém: por isso é bloqueado antes. Escale para infraestrutura.
"Não é possível delegar uma assinatura ao diretório ao qual ela já pertence"	O *Managed Tenant ID* informado é o nosso. O Lighthouse existe para que o diretório do **cliente** delegue ao nosso.
"Disponível apenas no plano Enterprise"	O tenant não é Enterprise. Em Professional e Business o cadastro é feito com o script.
Delegação ativa, mas sem dados	Revise os papéis delegados: sem o *Cost Management Reader* o consumo não chega.

---

17. Programa de Afiliados

Rota: `/superadmin/affiliates` · **Menu:** Administração → Programa de Afiliados

Um afiliado é um terceiro — revendedor, influenciador ou parceiro — que promove a plataforma com um link próprio e recebe uma porcentagem do que pagam os clientes que ele trouxe.

O afiliado **não é usuário de nenhum tenant** e não tem conta na plataforma: ele entra em um painel próprio, somente leitura, por um link pessoal que você gera (17.5). Lá ele vê seus clientes indicados e suas comissões, e nada mais — nem o gasto em nuvem dos clientes que trouxe, nem dados de outros afiliados.

> **Quem faz o quê, resumido**
>
> | Você, aqui | O parceiro, por conta dele |
> |---|---|
> | Cadastra e define o % | Compartilha o link de indicação |
> | Gera o link do painel dele | Entra no painel para ver seus números |
> | Monta o lote e transfere (17.6) | Emite nota fiscal, quando couber |

17.1 Cadastrar um parceiro

1. **Novo afiliado**.
2. Preencha nome, e-mail e **código de indicação**. O código vai na URL, então aceita letras, números, hifens e sublinhados, e precisa começar com letra ou número. Tem que ser único.
3. **Comissão (%)** — 20 % por padrão. É a porcentagem aplicada a cada cobrança dos clientes desse afiliado.
4. *Forma de pagamento* e *Referência de pagamento* são texto livre para quem liquida (transferência, PayPal, alias). Não são armazenados dados bancários estruturados.
5. **Salvar**.

Se o e-mail ou o código já existirem, o cadastro é recusado com um aviso: os dois são únicos de propósito, para que dois afiliados não disputem a mesma atribuição.

17.2 O link de indicação

Copiar na linha do afiliado coloca na área de transferência:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

```
https://finops.cscloudsolutions.com.ar/signup?ref=CODIGO
```

Quando alguém entra por esse link, o código fica guardado no navegador dele por **60 dias**. Se ele se cadastrar nessa janela, o cliente é atribuído a esse afiliado.

Três regras que vale conhecer para responder perguntas:

- **O primeiro toque ganha.** Um cliente pertence a um único afiliado e nunca é reatribuído. Se entrou pelo link de A e depois pelo de B, o cliente é de A.
- **Não há autoindicação.** Se o e-mail do afiliado for de um usuário do cliente, a atribuição é recusada.
- A atribuição ocorre **no cadastro do cliente**. Um cliente que já existia não é atribuído por visitar um link mais tarde.

17.3 Editar, suspender e excluir

O botão do lápis abre o mesmo formulário do cadastro, já preenchido. É possível alterar nome, e-mail, código, porcentagem, status e os dados de pagamento.

Duas coisas que vale entender antes de mexer:

- **Alterar a porcentagem não reescreve o histórico.** Cada comissão guarda a própria foto da porcentagem vigente quando foi apurada. O novo valor vale a partir da próxima cobrança.
- **Alterar o código quebra os links já compartilhados.** O cookie do visitante guarda o código, não o afiliado, então quem entrar pelo anterior fica sem atribuição. O formulário avisa quando você está alterando.

Suspender é o que usar para parar de operar com alguém: interrompe a apuração de novas comissões e mantém todo o histórico. O afiliado continua na lista, em cinza, com os números intactos. **Reativar** o devolve ao normal.

Excluir só funciona se o afiliado **não tiver nenhuma comissão**. Se tiver, mesmo que uma e mesmo pendente, a plataforma recusa e informa quantas existem. Não é uma restrição arbitrária: pelo modo como o banco está montado, excluir o afiliado levaria o histórico de comissões dele — incluindo o que já foi pago — e esse registro não pode ser reconstruído. É para isso que existe o *Suspender*.

Se o afiliado tiver clientes indicados mas ainda nenhuma comissão, pode ser excluído; o aviso de confirmação informa quantos clientes ficarão sem atribuição, e isso não pode ser desfeito.

17.4 Comissões e liquidação

A tabela **Comissões apuradas** se preenche sozinha: cada vez que um cliente atribuído paga, uma comissão é registrada.

Durante o primeiro ano de cada cliente, e não além disso. A janela é de 12 meses a partir da primeira cobrança daquele cliente: um cliente mensal apura suas doze cobranças, e um anual recebe a cobrança inicial enquanto a renovação do ano seguinte fica de fora. É medida em meses e não em quantidade de cobranças justamente por isso — "até 12 cobranças" daria doze anos ao cliente anual.

O painel do parceiro mostra a data de corte de cada cliente, então "até quando eu recebo por este cliente?" se responde sozinho.

Status	O que significa
Pendente	Apurada. Recém cobrada do cliente; vale esperar a janela de reembolso antes de aprovar.
Aprovada	Revisada e pronta para pagar.
Paga	Já liquidada com o afiliado.
Revertida	O cliente pediu reembolso e a comissão foi anulada automaticamente.
Cancelada	Anulada manualmente.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Para liquidar: marque as linhas, clique em **Aprovar** e, quando a transferência sair, **Marcar como paga**.

> Uma comissão **Paga** não pode ser desfeita pela interface, e um reembolso posterior também não a reverte. Se precisar de correção, desconte da liquidação seguinte: é uma operação contábil, não um clique.

As colunas **A liquidar** e **Pago** na tabela de parceiros são totais na moeda da cobrança mais recente. Se um mesmo afiliado tiver clientes pagando em moedas diferentes, esses totais não são comparáveis — verifique o detalhe por comissão.

17.5 O painel do parceiro

O botão do **painel** na linha do afiliado gera o link pessoal dele:

```
https://finops.cscloudsolutions.com.ar/pt-BR/partner#k=afp_live_...
```

É exibido uma única vez. No banco fica apenas o hash, então não há como vê-lo de novo: se perder, você gera outro — e isso invalida o anterior. Mesmo critério das chaves de API.

O que o parceiro vê: seus totais (a receber e já pago), seu link de indicação, seus clientes indicados com a data até a qual cada um gera comissão, e o detalhe das comissões com o status de cada uma.

O que ele **não** vê, e vale saber para responder: o gasto em nuvem dos clientes que trouxe, os identificadores de Azure deles, nem nada de outros afiliados. Apenas o nome da empresa, as datas e os valores da própria comissão.

O botão de **link cortado** revoga o acesso sem tocar no afiliado nem nas comissões. E **suspender** um afiliado também fecha o painel dele: não é preciso revogar além disso.

> O link **é** a credencial: quem o tiver vê esses números. Envie direto para a pessoa, não cole em um grupo.

17.6 Lotes de pagamento

Rota: `/superadmin/comisiones`

Um lote agrupa tudo o que está exigível em **uma moeda**, por beneficiário, e é o que vincula a transferência às comissões que ela cobriu. Afiliados e comerciais vão juntos: estão no mesmo livro.

O ciclo do mês:

1. **Escolha a moeda e o mínimo por pessoa** e monte o lote. O mínimo se aplica ao **total de cada beneficiário**, não a cada comissão: doze comissões de $0,30 são $3,60, o que pode valer uma transferência mesmo que nenhuma das doze valha sozinha. Quem não atinge o mínimo fica de fora e o saldo é levado ao lote seguinte.
2. **Baixe a ordem de pagamento** (CSV). Uma linha por pessoa com o valor, o e-mail, a forma de pagamento e os dados de recebimento: é o que você precisa para transferir, sem procurar o cadastro de cada um.
3. **Transfira**, pelo meio combinado com cada um.
4. **Confirme o pagamento** com o comprovante. Só então as comissões daquele lote passam a *Paga*, todas juntas e com a mesma referência.

Cancelar um lote aberto libera suas comissões para o próximo. Um lote já pago não se cancela: o dinheiro saiu, e isso se corrige com um ajuste.

Três coisas que evitam sustos:

- **Uma moeda por lote.** Não dá para transferir em duas moedas ao mesmo tempo, e a plataforma não inventa uma taxa de câmbio.
- **Dois lotes não se atropelam.** As comissões que entraram em um ficam reservadas; outro lote montado em paralelo não as leva.
- **Confirmar duas vezes não faz nada.** É seguro tentar de novo se a conexão caiu.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

O mínimo usado fica guardado no lote. Mudar o padrão no mês que vem não reescreve por que um lote antigo deixou alguém de fora.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados. — Página 28 de 28